同济大学《高等数学》2016-2017（一）期末试卷 C 卷

一、 填空题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{x}}=$_____。

2、当 k_____时，$f(x)=\begin{cases}e^{x} & x\le 0\\ x^{2}+k & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

3、设 $y=x+\ln x$,则 $\dfrac{dx}{dy}=$_____

4、曲线 $y=e^{x}-x$ 在点（0，1）处的切线方程是_____

5、若 $\int f(x)dx=\sin 2x+C$，C 为常数，则 $f(x)=$_____。

二、 单项选择题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、若函数 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$（　　）

A、0　　B、-1　　C、1　　D、不存在

2、下列变量中，是无穷小量的为（　　）

A. $\ln\dfrac{1}{x}(x\to 0^{+})$　　B. $\ln x(x\to 1)$　　C. $\cos x\,(x\to 0)$　　D. $\dfrac{x-2}{x^{2}-4}(x\to 2)$

3、满足方程 $f'(x)=0$ 的 x 是函数 $y=f(x)$ 的（　　）.

A．极大值点　　B．极小值点　　C．驻点　　D．间断点

4、下列无穷积分收敛的是（　　）

A、$\int_{0}^{+\infty}\sin x dx$　　B、$\int_{0}^{+\infty}e^{-2x}dx$　　C、$\int_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{x}dx$　　D、$\int_{0}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x}}dx$

5、设空间三点的坐标分别为 M（1，1，1）、A（2，2，1）、B（2，1，2）。则 $\angle AMB=$_____

A、$\dfrac{\pi}{3}$　　B、$\dfrac{\pi}{4}$　　C、$\dfrac{\pi}{2}$　　D、π

三、 计算题（每小题 7 分，本题共 56 分）

1、求极限　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x}$　。

微信公众号：济济济

更多考试真题

请扫码获取



济济济

2、求极限

3、求极限

4、设 ，求

5、设 由已知 ，求

6、求不定积分

7、求不定积分

8、设 ， 求

四、 应用题（本题 7 分）

求曲线 与 所围成图形的面积 A 以及 A 饶 轴旋转所产生的旋转体的体积。

五、 证明题（本题 7 分）

若 在[0,1]上连续，在(0,1)内可导，且 ， ，证明：

在(0,1)内至少有一点 ，使 。

微信公众号：济济济